SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows の概念

SnapCenter Software

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/snapcenter/protect-scw/concept_snapcenter_plug_in_for_microsoft_windows_overview.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows の概念 . . . 1
SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows の概要を参照してください . . . 1
SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows の機能 . . . 1
SnapCenter Plug-in for Windows の特長 . . . 1
SnapCenter での Windows ファイルシステムのバックアップ方法 . . . 2
SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows でサポートされるストレージタイプ . . . 3
Windows プラグインに必要な最小限の ONTAP 権限 . . . 5
SnapMirror レプリケーションと SnapVault レプリケーションのためのストレージシステムを準備 . . . 9
Windows ファイルシステムのバックアップ戦略を定義する . . . 10
Windows ファイルシステムのクローンのソースとデスティネーション . . . 12

SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows の概念

SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows の概要を参照してください

SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows は、 Microsoft ファイルシステムリソースに対してアプリケーション対応のデータ保護管理を可能にする、 NetApp SnapCenter ソフトウェアのホスト側コンポーネントです。また、 Windows ファイルシステムのストレージのプロビジョニング、整合性のある Snapshot コピーの作成、およびスペースの再生が可能です。Plug-in for Windows を使用することで、 SnapCenter 環境でのファイルシステムのバックアップ、リストア、およびクローニングの処理を自動化できます。

Plug-in for Windows がインストールされている場合は、 SnapCenter で NetApp SnapMirror テクノロジを使用して別のボリュームにバックアップセットのミラーコピーを作成できるほか、 NetApp SnapVault テクノロジを使用してアーカイブや標準への準拠を目的としたディスクツーディスクバックアップレプリケーションを実行できます。

SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows の機能

Plug-in for Windows をインストールした環境では、 SnapCenter を使用して Windows ファイルシステムのバックアップ、リストア、クローニングを実行することができます。これらの処理をサポートするタスクを実行することもできます。

- リソースの検出
- Windows ファイルシステムのバックアップ
- バックアップ処理のスケジュールを設定します
- ファイルシステムのバックアップをリストア
- ファイルシステムのバックアップをクローニングする
- バックアップ、リストア、クローニングの各処理を監視する

> Plug-in for Windows では、 SMB 共有のファイルシステムのバックアップとリストアはサポートされていません。

SnapCenter Plug-in for Windows の特長

Plug-in for Windows は、ストレージシステム上でネットアップの Snapshot コピーテクノロジと統合されます。Plug-in for Windows の操作には、 SnapCenter インターフェイスを使用します。

Plug-in for Windows の主な機能は次のとおりです。

- * SnapCenter * による統一されたグラフィカル・ユーザー・インターフェイス

  SnapCenter のインターフェイスは、すべてのプラグインと環境で標準化され、一貫しています。SnapCenter インターフェイスを使用すると、すべてのプラグインでバックアッププロセスとリストアプロセスを一貫した方法で実行できるほか、ダッシュボードビューで概要を把握したり、ロールベースアクセス制御（ RBAC ）を設定したり、ジョブを監視したりすることができます。SnapCenter では、バックアップ処理とクローニング処理に対応したスケジュールとポリシーの一元管理も可能です。

- * 中央管理の自動化 *

  日常的なファイルシステムのバックアップのスケジュールを設定したり、ポリシーベースのバックアップ保持を設定したり、リストア処理をセットアップしたりできます。SnapCenter から E メールアラートを送信するように設定して、ファイルシステム環境をプロアクティブに監視することもできます。

- * 無停止の NetApp Snapshot コピー・テクノロジー *

  Plug-in for Windows では、ネットアップの Snapshot コピーテクノロジを使用しています。これにより、ファイルシステムを数秒でバックアップし、ホストをオフラインにすることなく迅速にリストアすることが可能です。Snapshot コピーはストレージスペースを最小限しか消費しません。

Plug-in for Windows には、上記の主要な機能以外にも次のようなメリットがあります。

- バックアップ、リストア、およびクローニングのワークフローがサポートされます
- セキュリティが RBAC でサポートされ、ロール委譲が一元化されます
- NetApp FlexClone テクノロジを使用して、本番用ファイルシステムのスペース効率に優れたコピーを作成し、テストまたはデータの抽出を行います

  FlexClone のライセンス情報については、を参照してください "SnapCenter ライセンス"。

- 複数のサーバで同時に複数のバックアップを実行できます
- PowerShell コマンドレットを使用して、バックアップ、リストア、クローニングの各処理のスクリプトを作成できます
- ファイルシステムと仮想マシンディスク（ VMDK ）のバックアップがサポートされます。
- 物理インフラと仮想インフラがサポートされます
- iSCSI 、ファイバチャネル、 FCoE 、 raw デバイスマッピング（ RDM ）、非対称 LUN マッピング（ ALM ）、 NFS および VMFS 経由の VMDK 、および仮想 FC がサポートされます

SnapCenter での Windows ファイルシステムのバックアップ方法

SnapCenter では、 Snapshot コピーテクノロジを使用して Windows ファイルシステムのリソースがバックアップされます。これには、 Windows クラスタの LUN 、 CSV （クラスタ共有ボリューム）、 RDM （ raw デバイスマッピング）ボリューム、 ALM （非対称 LUN マッピング）、および VMFS / NFS （ NFS を使用する VMware Virtual Machine File System ）に基づく VMDK にあるリソースが含まれます。

SnapCenter は、ファイルシステムの Snapshot コピーを作成することによってバックアップを作成します。

ボリュームに複数のホストの LUN が含まれている場合は、フェデレーテッドバックアップを使用すると、各 LUN を個別にバックアップするよりも迅速かつ効率的に処理できます。ボリュームの Snapshot コピーを 1 つだけ作成すれば、各ファイルシステムの Snapshot を個別に作成しなくても済むからです。

SnapCenter で作成される Snapshot コピーには、ストレージシステムボリューム全体がキャプチャされます。ただし、バックアップは、バックアップが作成されたホストサーバに対してのみ有効になります。

他のホストサーバのデータが同じボリュームに含まれている場合、それらのデータを Snapshot コピーからリストアすることはできません。

> Windows ファイルシステムにデータベースが含まれている場合、ファイルシステムをバックアップしてもデータベースがバックアップされるわけではありません。データベースをバックアップするには、いずれかのデータベースプラグインを使用する必要があります。

SnapCenter Plug-in for Microsoft Windows でサポートされるストレージタイプ

SnapCenter は、物理マシンと仮想マシンの両方でさまざまなストレージタイプをサポートしています。ホストに対応したパッケージをインストールする前に、ストレージタイプがサポートされているかどうかを確認する必要があります。

Windows Server では、 SnapCenter プロビジョニングとデータ保護がサポートされます。サポートされているバージョンの最新情報については、を参照してください "NetApp Interoperability Matrix Tool で確認できます"。

マシン	ストレージタイプ	を使用してプロビジョニング	サポートのメモ
物理サーバ	FC 接続 LUN	SnapCenter のグラフィカルユーザインターフェイス（ GUI ）または PowerShell コマンドレット	
物理サーバ	iSCSI で接続された LUN	SnapCenter GUI または PowerShell コマンドレット	
物理サーバ	Storage Virtual Machine （ SVM ）上の SMB3 （ CIFS ）共有	SnapCenter GUI または PowerShell コマンドレット	プロビジョニングのみがサポートされます。 SnapCenter プロトコルを使用してデータや共有をバックアップすることはできません。
VMware VM	FC または iSCSI HBA で接続された RDM LUN	PowerShell コマンドレット	

マシン	ストレージタイプ	を使用してプロビジョニング	サポートのメモ
VMware VM	iSCSI イニシエータによってゲストシステムに直接接続された iSCSI LUN	SnapCenter GUI または PowerShell コマンドレット	
VMware VM	Virtual Machine File Systems （ VMFS ） または NFS データストア	VMware vSphere の場合	
VMware VM	SVM 上の SMB3 共有に接続されたゲストシステム	SnapCenter GUI または PowerShell コマンドレット	プロビジョニングのみがサポートされます。 SnapCenter プロトコルを使用してデータや共有をバックアップすることはできません。
Hyper-V VM	仮想ファイバチャネルスイッチで接続された仮想 FC （ vFC ） LUN	SnapCenter GUI または PowerShell コマンドレット	仮想ファイバチャネルスイッチで接続された仮想 FC （ vFC ） LUN のプロビジョニングには、Hyper-V Manager を使用する必要があります。 ⓘ Hyper-V のパススルーディスク、およびネットアップストレージでプロビジョニングされた VHD （ x ）でのデータベースのバックアップはサポートされていません。

マシン	ストレージタイプ	を使用してプロビジョニング	サポートのメモ
Hyper-V VM	iSCSI イニシエータによってゲストシステムに直接接続された iSCSI LUN	SnapCenter GUI または PowerShell コマンドレット	Hyper-V のパススルーディスク、およびネットアップストレージでプロビジョニングされた VHD （x）でのデータベースのバックアップはサポートされていません。
Hyper-V VM	SVM 上の SMB3 共有に接続されたゲストシステム	SnapCenter GUI または PowerShell コマンドレット	プロビジョニングのみがサポートされます。 SnapCenter プロトコルを使用してデータや共有をバックアップすることはできません。 Hyper-V のパススルーディスク、およびネットアップストレージでプロビジョニングされた VHD （x）でのデータベースのバックアップはサポートされていません。

Windows プラグインに必要な最小限の ONTAP 権限

必要な最小 ONTAP 権限は、データ保護に使用する SnapCenter プラグインによって異なります。

フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限
event generate-autosupport-log を指定します
ジョブ履歴の表示 ジョブが停止しました
LUN lun create をクリックします lun delete LUN igroup add lun igroup create を追加します lun igroup delete LUN igroup の名前を変更します lun igroup show を参照してください LUN マッピングの追加 - レポートノード LUN マッピングが作成されます LUN マッピングが削除されます LUN マッピングの削除 - レポートノード lun mapping show lun modify を追加します LUN のボリューム内移動 LUN はオフラインです LUN はオンラインです LUN のサイズ変更 LUN シリアル lun show をクリックします

フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限
SnapMirror ポリシー追加ルール snapmirror policy modify-rule snapmirror policy remove-rule 」を実行します snapmirror policy show の略 SnapMirror リストア snapmirror show の略 snapmirror show -history の略 SnapMirror の更新 SnapMirror の update-ls-set snapmirror list-destinations
バージョン

フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限
volume clone create を実行します volume clone show を実行します ボリュームクローンスプリット開始 ボリュームクローンスプリットは停止します volume create を実行します ボリュームを削除します volume file clone create を実行します volume file show-disk-usage ボリュームはオフラインです ボリュームはオンラインです volume modify を使用します volume qtree create を実行します volume qtree delete volume qtree modify の略 volume qtree show の略 ボリュームの制限 volume show のコマンドです volume snapshot create を実行します ボリューム Snapshot の削除 volume snapshot modify の実行 ボリューム Snapshot の名前が変更されます ボリューム Snapshot リストア ボリューム Snapshot の restore-file volume snapshot show の実行 ボリュームのアンマウント

フルアクセスコマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限
SVM CIFS です vserver cifs share create の場合 SVM CIFS 共有が削除されます vserver cifs shadowcopy show vserver cifs share show のコマンドです vserver cifs show のコマンドです SVM エクスポートポリシー vserver export-policy create を参照してください vserver export-policy delete vserver export-policy rule create vserver export-policy rule show vserver export-policy show のコマンドを入力します Vserver iSCSI vserver iscsi connection show vserver show のコマンドです

読み取り専用コマンド： **ONTAP 8.2_x_and later** に必要な最小権限
Network Interface の略 network interface show の略 Vserver

SnapMirror レプリケーションと SnapVault レプリケーションのためのストレージシステムを準備

SnapCenter プラグインと ONTAP の SnapMirror テクノロジを使用すると、バックアップセットのミラーコピーを別のボリュームに作成できます。また、 ONTAP SnapVault テクノロジを使用すると、標準への準拠やその他のガバナンス関連の目的でディスクツーディスクのバックアップレプリケーションを実行できます。これらのタスクを実行する前に、ソースボリュームとデスティネーションボリュームの間にデータ保護関係を設定し、その関係を初期化する必要があります。

ネットアップの SnapManager 製品から SnapCenter に移行した場合、データ保護関係が適切に設定されていれば、このセクションは省略してかまいません。

データ保護関係では、プライマリストレージ（ソースボリューム）上のデータがセカンダリストレージ（デスティネーションボリューム）にレプリケートされます。この関係を初期化すると、 ONTAP はソースボリュームで参照されるデータブロックをデスティネーションボリュームに転送します。

SnapCenter は、 SnapMirror ボリュームと SnapVault ボリュームのカスケード関係をサポートしていません（ * プライマリ * > * ミラー * > * バックアップ * ）。ファンアウト関係のみを使用してください（ * Primary * > * Mirror * 、 * Primary * > * Vault * ）。

SnapCenter では、バージョンに依存しない SnapMirror 関係の管理がサポートされます。バージョンに依存しない SnapMirror 関係の詳細およびその設定方法については、を参照してください "ONTAP のドキュメント"。

Windows ファイルシステムのバックアップ戦略を定義する

バックアップを作成する前にバックアップ戦略を定義しておくと、ファイルシステムの正常なリストアやクローニングに必要なバックアップを作成できます。バックアップ戦略の大部分は、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）、目標復旧時間（ RTO ）、および目標復旧時点（ RPO ）によって決まります。

SLA では、サービスの可用性やパフォーマンスなど、サービス関連の多くの問題に対処するために必要なサービスレベルを定義します。RTO は、サービスの停止からビジネスプロセスの復旧までに必要となる時間です。RPO は、障害発生後に通常処理を再開するためにバックアップストレージからリカバリする必要があるファイルの経過時間に関する戦略を定義したものです。SLA 、 RTO 、および RPO は、データ保護戦略に関与します。

Windows ファイルシステムのバックアップスケジュール

バックアップ頻度はポリシーで指定され、バックアップスケジュールはリソースグループの設定で指定されます。バックアップの頻度またはスケジュールを決定する場合に最も重要な要因となるのは、リソースの変更率とデータの重要性です。使用頻度の高いリソースは 1 時間ごとにバックアップする必要がありますが、ほとんど使用されないリソースは 1 日に 1 回バックアップすれば十分です。その他の要因としては、組織におけるリソースの重要性、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）、目標復旧時点（ RPO ）などがあります。

SLA は、想定されるサービスのレベルを定義し、サービスの可用性やパフォーマンスなど、サービス関連の多くの問題に対処します。RPO は、障害発生後に通常処理を再開するためにバックアップストレージからリカバリする必要があるファイルの経過時間に関する戦略を定義したものです。SLA と RPO は、データ保護戦略に関与します。

使用頻度の高いリソースであっても、フルバックアップは 1 日に 1~2 回で十分です。

バックアップスケジュールには、次の 2 つの要素があります。

- バックアップ頻度

  バックアップ頻度（バックアップを実行する間隔）は、ポリシー設定の一部であり、一部のプラグインでは _ schedule type__ と呼ばれます。たとえば、毎時、毎日、毎週、または毎月としてバックアップ頻度を設定したり、「 * なし」を指定してオンデマンドのみのポリシーにすることができます。ポリシーにア

クセスするには、 * Settings * > * Policies * をクリックします。

- バックアップスケジュール

  バックアップスケジュール（バックアップが実行される日時）は、リソースグループの設定の一部です。たとえば、リソースグループのポリシーで週に 1 回のバックアップが設定されている場合は、毎週木曜日の午後 10 時にバックアップが実行されるようにスケジュールを設定できます。リソースグループのスケジュールにアクセスするには、 * リソース * > * リソースグループ * をクリックします。

Windows ファイルシステムに必要なバックアップの数

必要なバックアップの数を左右する要因としては、 Windows ファイルシステムのサイズ、使用中のボリュームの数、ファイルシステムの変更率、サービスレベルアグリーメント（ SLA ）などがあります。

Windows ファイルシステムのバックアップ命名規則

Windows ファイルシステムのバックアップでは、 Snapshot コピーのデフォルトの命名規則が使用されます。デフォルトのバックアップ命名規則では Snapshot コピー名にタイムスタンプが追加されるため、コピーが作成されたタイミングを特定できます。

Snapshot コピーでは、次のデフォルトの命名規則が使用されます。
resourcegroupname_hostname_timestamp

バックアップリソースグループには、次の例のように論理的な名前を付ける必要があります。

```
dts1_mach1x88_03-12-2015_23.17.26
```

この例では、各構文要素に次の意味があります。

- 「 TS1 」はリソースグループ名です。
- 「 m ach1x88 」はホスト名です。
- 「 03-12-2015_23.17.26 」は日付とタイムスタンプです。

バックアップの作成時に、バックアップを識別するためのタグを追加することもできます。一方、カスタマイズしたバックアップ命名規則を使用する場合は、バックアップ処理の完了後にバックアップの名前を変更する必要があります。

バックアップ保持オプション

バックアップコピーを保持する日数を選択するか、保持するバックアップコピーの数を指定できます。指定できる最大数は ONTAP で 255 個です。たとえば、組織の必要に応じて、 10 日分のバックアップコピーや 130 個のバックアップコピーを保持できます。

ポリシーを作成する際に、バックアップタイプおよびスケジュールタイプの保持オプションを指定できます。

SnapMirror レプリケーションを設定すると、デスティネーションボリュームに保持ポリシーがミラーリングされます。

SnapCenter は、保持されているバックアップの保持ラベルがスケジュールタイプと一致する場合には、バッ

クアップを削除します。リソースまたはリソースグループに対してスケジュールタイプが変更された場合、古いスケジュールタイプラベルのバックアップがシステムに残ることがあります。

> バックアップコピーを長期にわたって保持する場合は、 SnapVault バックアップを使用する必要があります。

Windows ファイルシステムのクローンのソースとデスティネーション

ファイルシステムのクローニングは、プライマリストレージまたはセカンダリストレージから実行できます。デスティネーションについても、要件に応じて、バックアップの元の場所のほか、同じホストまたは別のホストの別の場所を選択することができます。クローンのデスティネーションは、ソースのバックアップと同じボリュームになければなりません。

デスティネーションをクローニングします	説明
オリジナル、ソース、場所	デフォルトでは、 SnapCenter はクローンを作成するバックアップと同じホストの同じ場所に格納します。
別の場所	同じホストまたは別のホストの別の場所にクローンを格納できます。ホストで Storage Virtual Machine （ SVM ）への接続が設定されている必要があります。

クローニング処理の完了後にクローンの名前を変更できます。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.